

ネーム生成モデルのための 漫画シナリオデータセットの構築

渡邊謙吾¹ 北川峻¹ 岡田湧路¹ 稲葉通将² 橋本敦史^{3 1} 栗原聡¹
¹慶應義塾大学 ²電気通信大学 ³オムロンサイニックス株式会社

研究背景

本研究の目的

シナリオから漫画レイアウトを自動生成する技術を開発

漫画クリエイターのネーム創作を支援する

漫画の制作工程:

シナリオ → ネーム → 線画 → 背景

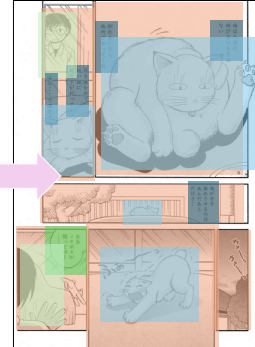
ネーム制作時にキャラクターやセリフ、コマのレイアウトが決まる

レイアウト生成

レイアウト生成モデル[1, 2]は、要素のカテゴリ p と位置情報 θ の集合 $\{(p_1, \theta_1), \dots, (p_N, \theta_N)\}$ として表されるレイアウトをシーケンスとして学習する。データセットとしては、UIデザインのレイアウトデータセットRico[3]などがあるが、漫画の描写表現とレイアウト情報が結びついたデータセットは存在しない。

生成したシナリオ

○ご主人さまの家の外
ご主人さまは窓の内側からノラボスを見つめている。
ノラボスは自分の体をリラックスさせている。
「ノラボス「俺は人間に癒えるつもりはない」」
ノラボスはご主人さまの視線を無視して、体を揺る。
ノラボス「馴れ合いなら他所でやってくれ」
ノラボスは一旦視線を上げ、ご主人さまを見つめる。
「牙を抜かれて飼いに成り下がったか？」
ノラボスは再びリラックスした姿勢に戻る。
ノラボス「俺はここで満足さ」
ご主人さまは窓から手を伸ばし、ノラボスに触れようとするが、ノラボスは無視する。
ノラボスは大きく手を伸ばして体を伸ばす。
ノラボス「俺が手を触れさせるのは死んだあとだけさ...」
夜になり、ノラボスは起き上がり、家を離れていく。
ご主人さま「ああノラボスが帰ってゆく...」



Manga109[4] UchiNoNyan'sDiary
© J-Comic Terrace

漫画シナリオデータセット

シナリオ生成の流れ

対象のページを含んだ1エピソード分のセリフ

⇒ ハイ

+ 理解できたらハイとだけ答えてください



Manga109[4] Aisazu Nihairarenai
© 集英社

+ 対象ページのセリフ

⇒ シナリオ

⇒ このページまでのあらすじ

このページ以前のあらすじ

+ 1つ前のやり取り

シナリオの生成

シナリオとは、場所を表す柱、人物の行動や情景を表すト書き、キャラクターのセリフからなる文章のこと

Manga109データセット[4]に含まれる漫画19,413ページをGPT-4o[5]に読み込ませ、それぞれのページに対応したシナリオを生成

アノテーション(予定)

以下の4項目の間でシナリオを評価する

- それぞれの柱が漫画に描写された場所を表しているか
- 漫画に描かれた場所が柱として描かれているか
- セリフの整序
- ト書きの整序

既存手法による漫画レイアウト生成

FID による評価

Task

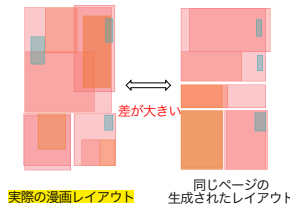
Gen-T: カテゴリ情報のみを入力
Gen-R: カテゴリ情報と要素間の位置関係を入力

Category

3: Character, Speech, Frame

52: Character_i x 25, Speech_i x 26, Frame

LayoutFormer++[1]による生成例(Gen-T)



仮説

レイアウト要素のみの場合精度が不十分
シナリオのような情景描写を扱えるように
することで精度が向上する可能性

今後の取り組み

LLMをファインチューニングした ネーム生成モデルの開発および評価

シナリオ

○アバートの階段

真崎が涙をこぼしながら成島一行に向き合っている。
成島は真崎の言葉を静かに聞いて静かに頷く。

藤田歩は階段の上からその光景を見つめ、何も言わない。

一瞬
成島「わかった...」

成島「もういいから...」

言語モデルに有用なネームのコード表現を学習

(0.0) (0.7) 真崎<位置・姿勢コード> 「」

成島<位置・姿勢コード> 「」

藤田<位置・姿勢コード> 「」

(3.0) (7.4) 真崎<位置・姿勢コード> 「」

成島<位置・姿勢コード> 「」

(3.4) (7.5) 成島「わかった」 成島「もういいから」

(3.5) (7.7) 真崎<位置・姿勢コード> 「」

参考文献

- [1] Jiang, Zhaoyun and et al., LayoutFormer++: Conditional Graphic Layout Generation via Constraint Serialization and Decoding Space Restriction, In IEEE/CVF Conference on CVPR, 2023.
- [2] Naoto Inoue and et al., LayoutDM: Discrete Diffusion Model for Controllable Layout Generation, In IEEE/CVF Conference on CVPR, 2023.
- [3] Biplob, Deka and et al., Rico: A Mobile App Dataset for Building Data-Driven Design Applications, In the 30th Annual Symposium on UI, 2017.
- [4] Azuma, Fujimoto and et al., Manga109 dataset and creation of metadata, In MANPU, 2026.
- [5] Hello GPT-4o, OpenAI, <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/> (cited 2024-11-19)